



Sommaire

Introduction à NoSQL

Différences entre SQL et NoSQL (à vous de découvrir)

Les avantages et les Inconvénients de NoSQL

MongoDB, Késako?

Atlas & Compass

Utilisation de “Mongosh”

Introduction à NoSQL

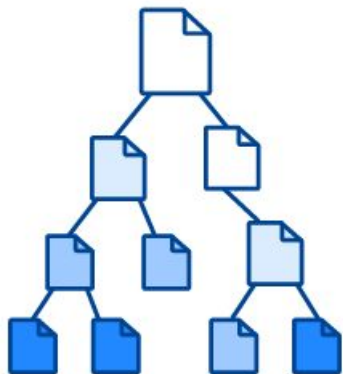
- Un type de système de gestion de base de données (SGBD)
- Capables de traiter de gros volumes de données *non structurées*
- Utilisé dans les applications Web en temps réel et les mégadonnées

Caractéristiques de NoSQL

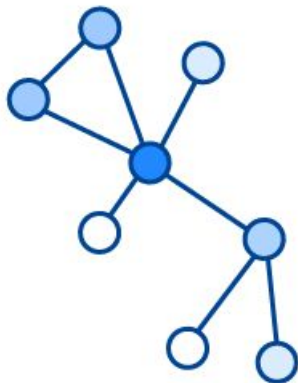
- Ne suivent pas le modèle relationnel et ne présentent pas de tableaux sous forme de colonnes fixes
- Absence ou la flexibilité des schémas
- Être distribuée

Types de BDD NoSQL

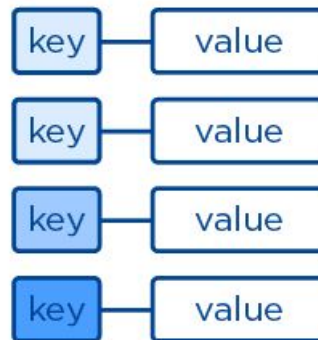
Document



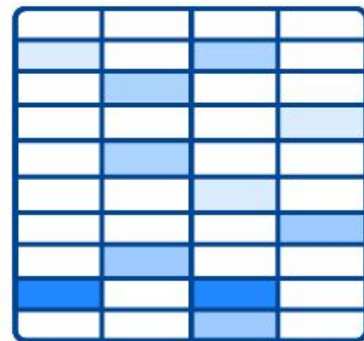
Graph



Key-Value



Wide-column



SQL vs. NoSQL



	SQL	NoSQL
Structure		
Langage		
Propriétés		
Scalabilité		
Communauté		

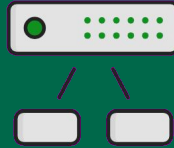
Avantages de BDD NoSQL



Agilité



Disponibilité



Évolutivité

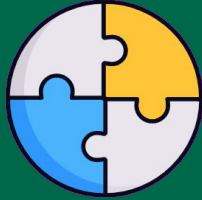


Compatibilité

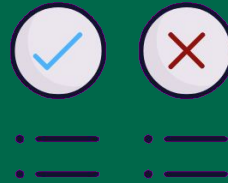
Inconvénients de NoSQL



Syntaxe



Cohérence



Intégrité



Normes

Qu'est-ce MongoDB

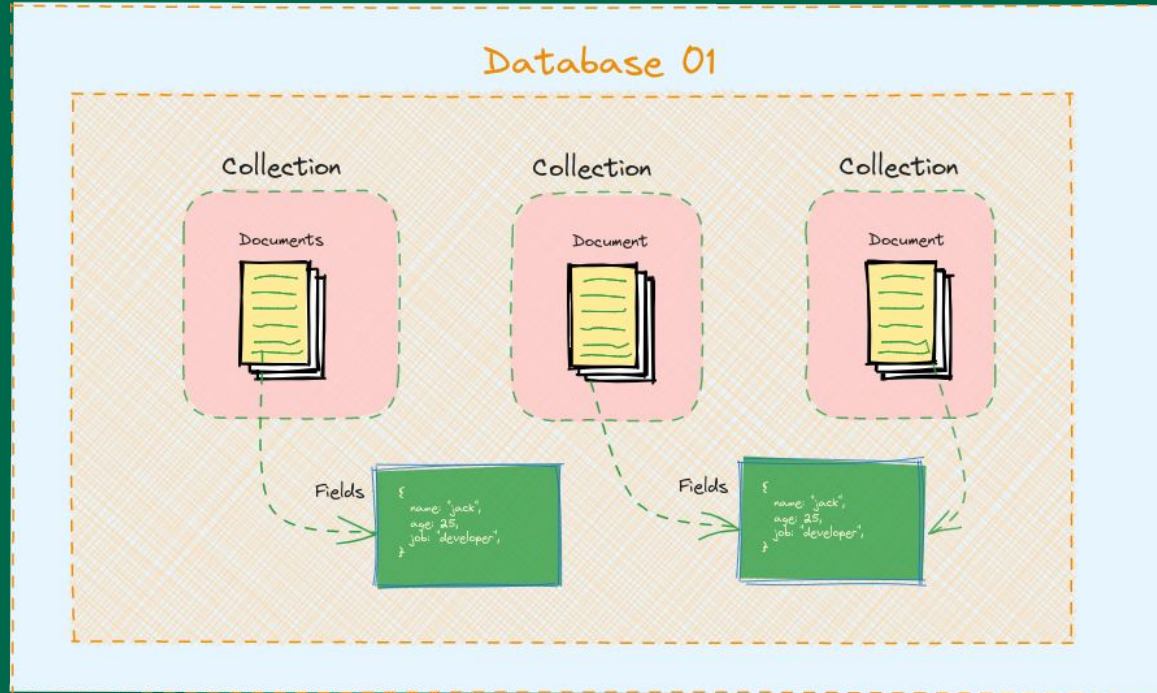
- Base de données NoSQL open source
- Orientée document
- La solution du marché la plus puissante

MongoDB Atlas

- Solution de base de données cloud
- Disponible globalement

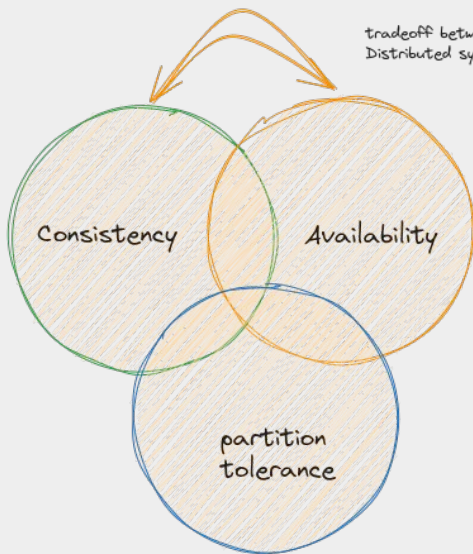
Architecture MongoDB

MongoDB Cluster



CAP THEOREM

CAP
Theorem



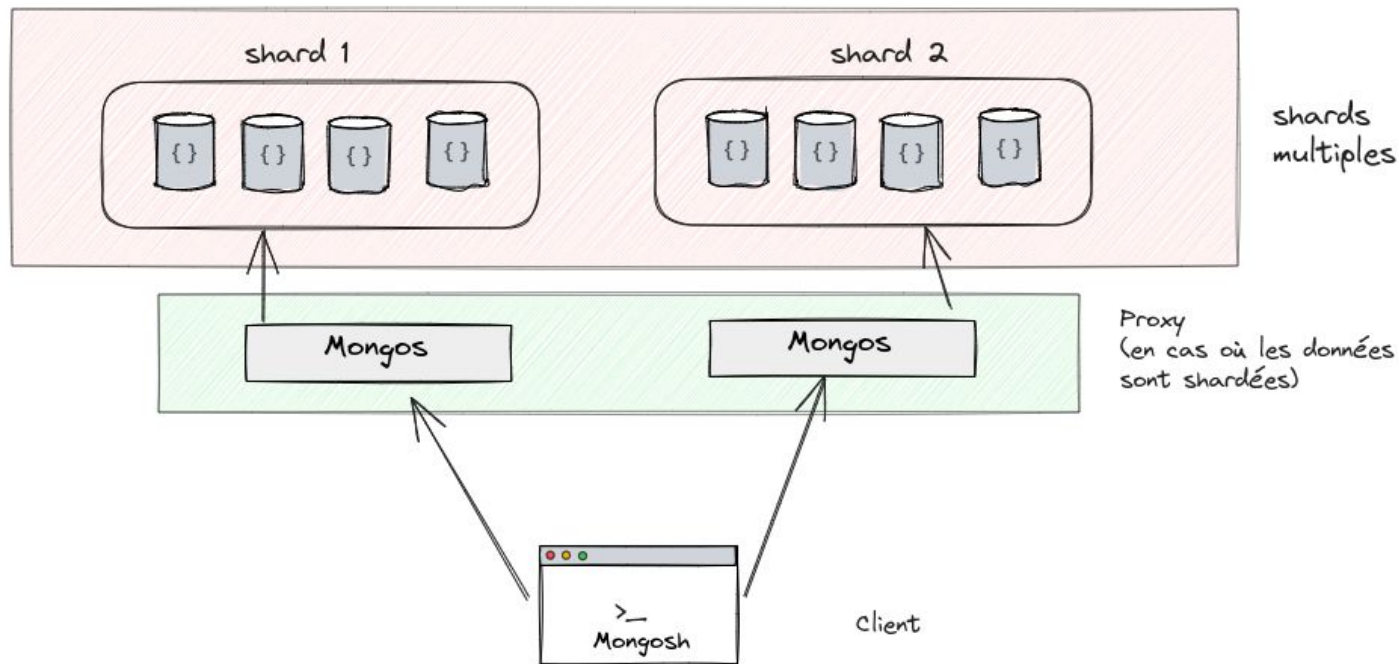
tradeoff between C & A
Distributed systems: partition must be always guaranteed

Consistency: all nodes in the network see the same data at the same time.

Availability: every request receives a response about whether it was successful or failed. However, it does not guarantee that a read request returns the most recent write.

Partition Tolerance is a guarantee that the system continues to operate despite arbitrary message loss or failure of part of the system

Architecture MongoDB



Installation

- Création de compte sur MongoDB Atlas
- Installation de MongoDB Compass
- Se connecter à une BDD sur Atlas
- Installation de Mongo Shell

MongoDB shell

Connecter à la base de données sur mongodb Atlas



```
1 # MongoDB Atlas address to connect via shell
2 mongosh "mongodb+srv://cluster-name.abcde.mongodb.net//<dbname>" --apiVersion 1 -
  -username <username>
```

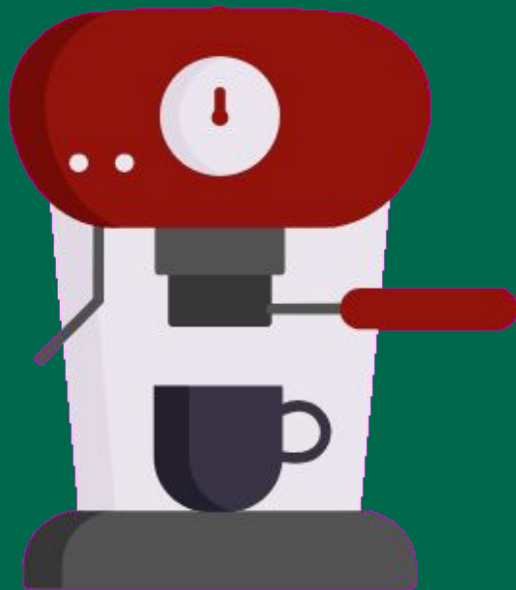
MongoDB shell

Commandes basiques



```
1 # show databases
2 show dbs
3 db # prints the existing databases
4
5 # change database
6 use <database_name>
7
8 # list collections
9 show collections
```

Pause



Operations CRUD

MongoDB Cheat Sheet



<https://www.mongodb.com/developer/products/mongodb/cheat-sheet/>